

Principios de probabilidad

Regla de Bayes — Ejercicios 8–17

Teoría

Regla de Bayes.

Sea $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ una *partición* del espacio muestral S . Que sea *partición* significa dos cosas:

- **Son disjuntos (mutuamente excluyentes):** $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Un mismo resultado no puede pertenecer a dos causas a la vez.
- **Son exhaustivos:** $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$. No falta ninguna causa: todo resultado cae en alguna.

Además pedimos $P(B_i) > 0$ para todo i . Sea A un evento cualquiera con $P(A) > 0$. Entonces

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j)}.$$

Demostración. Se parte de la definición de probabilidad condicional, que es lo único que hace falta:

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)}.$$

Esta igualdad ya es la fórmula; lo que se hace a continuación es reescribir numerador y denominador con las cantidades que sí aparecen en el enunciado de un problema típico.

Numerador (regla de la multiplicación). De nuevo por definición de probabilidad condicional, pero condicionando al revés,

$$P(A | B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} \implies P(B_i \cap A) = P(B_i) P(A | B_i).$$

Es decir, la probabilidad de que ocurran las dos cosas es la probabilidad de la primera por la probabilidad de la segunda *dado* que ya ocurrió la primera. Esa es exactamente la operación que se hace al multiplicar a lo largo de una rama de un árbol.

Denominador (ley de probabilidad total). Como los B_j son disjuntos y cubren todo S , los pedazos $A \cap B_j$ son disjuntos entre sí y su unión es exactamente A :

$$A = A \cap S = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^n B_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (A \cap B_j).$$

Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap B_j) = \sum_{j=1}^n P(B_j) P(A | B_j),$$

donde en el último paso se volvió a usar la regla de la multiplicación en cada sumando. Sustituyendo numerador y denominador en $P(B_i | A) = P(B_i \cap A)/P(A)$ se obtiene la fórmula anunciada. ■

Por qué el denominador de Bayes es la probabilidad total del efecto. Porque el denominador de una probabilidad condicional $P(B_i | A)$ es siempre $P(A)$, y $P(A)$ no viene

dado directamente en estos problemas: hay que reconstruirlo sumando todos los caminos que llevan a A . Esos caminos son uno por cada causa B_j , son excluyentes entre sí y no falta ninguno, precisamente porque $\{B_j\}$ es partición. Por eso el denominador es la suma de todas las ramas que terminan en A , incluida la del propio B_i .

A priori y a posteriori. La probabilidad $P(B_i)$ se llama *a priori*: es lo que se cree *antes* de observar nada, y sale de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, cuántos documentos maneja cada secretaria). La probabilidad $P(B_i | A)$ se llama *a posteriori*: es la creencia *después* de saber que ocurrió A . Las causas que explican bien lo observado suben de peso y las que lo explican mal bajan.

Por qué $P(A | B)$ y $P(B | A)$ NO son lo mismo. Cambia el conjunto sobre el que se mide. En $P(A | B)$ el universo reducido es B ; en $P(B | A)$ el universo reducido es A . El numerador es el mismo, $P(A \cap B)$, pero el denominador cambia:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional $P(A) = P(B)$. La relación correcta entre ambas es justamente la regla de Bayes.

Consejo

Las fórmulas juntas y la lectura causa $\rightarrow$ efecto contra efecto $\rightarrow$ causa.

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A \cap B) = P(B) P(A | B), \quad P(A) = \sum_j P(B_j) P(A | B_j),$$

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i) P(A | B_i)}{\sum_j P(B_j) P(A | B_j)}, \quad P(A^c | B_i) = 1 - P(A | B_i), \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

Causa $\rightarrow$ efecto. Los datos del enunciado casi siempre vienen en este sentido: *el 5% de las piezas de la máquina M_1 salen defectuosas* es $P(D | M_1)$. Se reconoce porque el porcentaje va precedido por un grupo de referencia (*de los...*, *entre los...*, *de las cuales...*). Estos números se colocan en el *segundo* nivel del árbol.

Efecto $\rightarrow$ causa. La pregunta casi siempre viene en el sentido contrario: *sabiendo que la pieza es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que venga de M_1 ?* es $P(M_1 | D)$. Se reconoce por las frases *sabiendo que*, *si resulta que*, *dado que*. Para pasar de un sentido al otro se necesita Bayes: rama que interesa dividida entre la suma de todas las ramas que producen el mismo efecto.

Regla

Receta de cinco pasos para todo problema de esta sección.

1. Identificar la partición: los grupos que responden a la pregunta *¿de dónde viene?* son los B_i . Verificar que sean disjuntos y que sus probabilidades sumen 1.
2. Escribir las *a prioris* $P(B_i)$: son porcentajes *del total*.
3. Escribir las verosimilitudes $P(A | B_i)$: son porcentajes *dentro* de cada grupo. Si el enunciado da el complemento, restar de 1 rama por rama.

4. Calcular $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A | B_j)$ sumando las conjuntas rama por rama.
5. Dividir: $P(B_i | A) = P(B_i)P(A | B_i)/P(A)$.

Ejercicio 8

Se dispone de dos urnas: la urna 1 tiene 3 bolas blancas y 7 bolas rojas y la urna 2 tiene 6 bolas blancas y 4 bolas rojas. Si se elige una urna al azar y luego se extrae una bola de ella.

a) Sabiendo que la bola extraída fue blanca ¿cuál es la probabilidad que provenga de la urna 1?

$$R/\frac{1}{3}$$

b) Sabiendo que la bola extraída fue roja ¿cuál es la probabilidad que provenga de la urna 2?

$$R/\frac{4}{11}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Defino los eventos

$$U_1 = \{\text{se elige la urna 1}\}, \quad U_2 = \{\text{se elige la urna 2}\},$$

$$B = \{\text{la bola extraída es blanca}\}, \quad R = B^c = \{\text{la bola extraída es roja}\}.$$

¿De dónde sale? De *Se dispone de dos urnas y se elige una urna al azar*: se elige exactamente una de las dos, así que U_1 y U_2 son excluyentes (no se puede elegir las dos) y exhaustivos (no hay una tercera urna). La expresión *al azar*, sin ninguna otra indicación, significa que ambas urnas tienen la misma probabilidad de ser elegidas:

$$P(U_1) = \frac{1}{2} = 0,5, \quad P(U_2) = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Las verosimilitudes se cuentan *dentro* de cada urna, con el modelo clásico de casos favorables sobre casos totales: la urna 1 tiene $3 + 7 = 10$ bolas y la urna 2 tiene $6 + 4 = 10$ bolas,

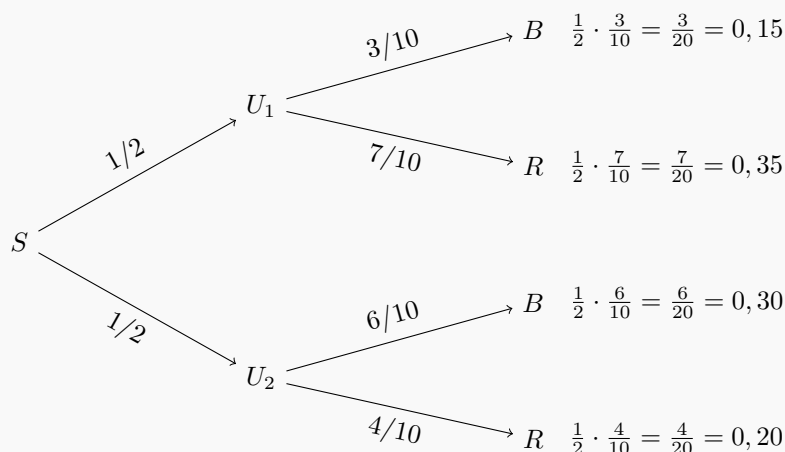
$$P(B | U_1) = \frac{3}{10} = 0,3, \quad P(R | U_1) = \frac{7}{10} = 0,7,$$

$$P(B | U_2) = \frac{6}{10} = 0,6, \quad P(R | U_2) = \frac{4}{10} = 0,4.$$

¿Por qué? Porque la regla de Bayes exige que las causas formen una partición; si las a prioris no sumaran 1 habría casos sin contar o contados dos veces, y la ley de probabilidad total no sería válida. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,5 + 0,5 = 1,00$. La partición $\{U_1, U_2\}$ es válida. Las incógnitas son (a) $P(U_1 | B)$ y (b) $P(U_2 | R)$: ambas van del efecto observado (el color) hacia la causa (la urna).

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: dibujo el árbol para tener a la vista los cuatro caminos posibles. En el primer nivel va la partición (qué urna) con sus a priori; en el segundo nivel va el efecto observado (blanca) y su complemento (roja), con las verosimilitudes contadas dentro de cada urna.



Qué hago (continuación): cada rama completa vale el producto de sus aristas, y eso es lo que aparece anotado a la derecha de cada punta. **¿De dónde sale?** Los $1/2$ del primer nivel salen de elegir la urna al azar; los $3/10$, $7/10$, $6/10$ y $4/10$ salen de contar las bolas de cada urna por separado. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla de la multiplicación $P(U_i \cap B) = P(U_i)P(B | U_i)$: primero ocurre la elección de urna y después, ya dentro de esa urna, la extracción de la bola. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas $0,15$, $0,35$, $0,30$ y $0,20$. Control: $0,15 + 0,35 + 0,30 + 0,20 = 1,00$, como debe ser porque las cuatro puntas son disjuntas y cubren todo.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de bola blanca y Bayes para la urna 1

Qué hago: primero la *ley de probabilidad total* para el efecto observado blanca, sumando las dos ramas que terminan en B , y después la *regla de Bayes*:

$$P(B) = P(U_1)P(B | U_1) + P(U_2)P(B | U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10}.$$

Cada producto por separado:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{20} = 0,15, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{6}{20} = 0,30.$$

Suma:

$$P(B) = \frac{3}{20} + \frac{6}{20} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

Ahora Bayes:

$$P(U_1 | B) = \frac{P(U_1)P(B | U_1)}{P(B)} = \frac{3/20}{9/20} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

¿De dónde sale? El numerador $3/20$ es la rama $U_1 \rightarrow B$ del árbol; el denominador $9/20$ es la suma de las dos ramas que terminan en blanca. **¿Por qué?** Porque el denominador de $P(U_1 | B)$ es por definición $P(B)$, y $P(B)$ no viene dado: hay que reconstruirlo sumando todos los caminos que producen una bola blanca. Esos caminos son exactamente dos, uno por urna, son excluyentes y no falta ninguno, porque $\{U_1, U_2\}$ es partición. Nótese además que la pregunta invierte el sentido: el enunciado permite calcular $P(B | U_1) = 3/10$ y se pide $P(U_1 | B)$, que es distinto. **¿Qué tomamos?** El valor exacto $P(U_1 | B) = \frac{1}{3}$, sin necesidad de redondear, igual que la respuesta oficial. En decimales, $1/3 = 0,3333\dots$

Paso 4 — Inciso b): probabilidad total de bola roja y Bayes para la urna 2

Qué hago: repito el procedimiento cambiando el efecto observado por su complemento, roja. Sumo las dos ramas que terminan en R :

$$P(R) = P(U_1)P(R | U_1) + P(U_2)P(R | U_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} = \frac{7}{20} + \frac{4}{20} = \frac{11}{20} = 0,55.$$

Y aplico Bayes:

$$P(U_2 | R) = \frac{P(U_2)P(R | U_2)}{P(R)} = \frac{4/20}{11/20} = \frac{4}{11}.$$

¿De dónde sale? Las verosimilitudes $7/10$ y $4/10$ salen del complemento dentro de cada rama: si de las 10 bolas de la urna 1 hay 3 blancas, las otras 7 son rojas, o sea $P(R | U_1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$; igual con la urna 2, $P(R | U_2) = 1 - \frac{6}{10} = \frac{4}{10}$. **¿Por qué?** Porque $\{B, R\}$ es a su vez una partición de dos casillas dentro de cada urna, de modo que todo lo hecho para B vale igual para R con las verosimilitudes complementarias. Como control global, $P(B) + P(R) = 0,45 + 0,55 = 1,00$. **¿Qué tomamos?** El valor exacto $P(U_2 | R) = \frac{4}{11} = 0,3636\dots$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

$$\text{a) } P(U_1 \mid B) = \frac{3/20}{9/20} = \frac{1}{3}$$

$$\text{b) } P(U_2 \mid R) = \frac{4/20}{11/20} = \frac{4}{11}$$

Ejercicio 9

En la empresa **CELLPHONE** se fabrican celulares, el 50 % de los celulares fabricados son de la línea móvil 5G, el 35 % de la línea móvil 4G y el resto de la línea móvil 3G. Además, 25 % de los celulares de la línea móvil 5G tienen daños de fabricación, al igual que 35 % de la línea móvil 4G y el 40 % de la línea móvil 3G.

a) Halle la probabilidad que los celulares fabricados por la empresa **CELLPHONE** tengan daños de fabricación R/ 0,3075

b) Si un celular, escogido al azar, tiene daños de fabricación ¿cuál es la probabilidad que sea de la línea móvil 3G? R/ $\frac{8}{41}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino los eventos

$$G_5 = \{\text{el celular es de la línea 5G}\}, \quad G_4 = \{\text{es de la línea 4G}\},$$

$$G_3 = \{\text{es de la línea 3G}\},$$

$$D = \{\text{tiene daños de fabricación}\}, \quad D^c = \{\text{no tiene daños}\}.$$

¿De dónde sale? De *el 50 % de los celulares fabricados son de la línea móvil 5G, el 35 % de la línea móvil 4G y el resto de la línea móvil 3G*. Convierto los porcentajes a probabilidades dividiendo entre 100, y la categoría *el resto* se obtiene restando de 1:

$$P(G_5) = 0,50, \quad P(G_4) = 0,35, \quad P(G_3) = 1 - 0,50 - 0,35 = 0,15.$$

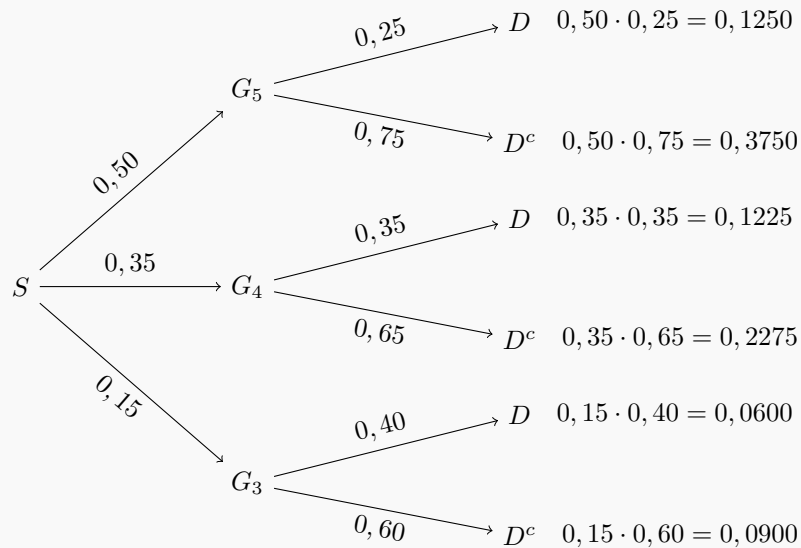
Las verosimilitudes salen de *25 % de los celulares de la línea móvil 5G tienen daños, 35 % de la línea móvil 4G y el 40 % de la línea móvil 3G*: son porcentajes medidos *dentro* de cada línea, no sobre el total de la fábrica, y por eso son condicionales:

$$P(D | G_5) = 0,25, \quad P(D | G_4) = 0,35, \quad P(D | G_3) = 0,40.$$

¿Por qué? Porque cada celular pertenece a exactamente una línea de producción: los tres eventos son excluyentes, y al incluir *el resto* son exhaustivos, que es justo la hipótesis que pide el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,50 + 0,35 + 0,15 = 1,00$. Partición válida. Las incógnitas son (a) $P(D)$ y (b) $P(G_3 | D)$.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: coloco en el primer nivel las tres causas con sus a priori y en el segundo el efecto observado D y su complemento D^c . Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas, que es la regla de la multiplicación.



¿De dónde sale? El primer nivel son los porcentajes de producción *del total*; el segundo nivel son los porcentajes de daño *dentro* de cada línea. Los valores 0,75, 0,65 y 0,60 salen del complemento rama por rama: si el 25 % de los 5G sale dañado, el otro 75 % no, es decir $P(D^c | G_5) = 1 - 0,25 = 0,75$. **¿Por qué?** Porque dentro de cada línea, dañado y no dañado son los dos únicos resultados posibles y son excluyentes, así que sus probabilidades condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas de la derecha. Control: $0,1250 + 0,3750 + 0,1225 + 0,2275 + 0,0600 + 0,0900 = 1,0000$.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de tener daños

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en D :

$$P(D) = P(G_5)P(D | G_5) + P(G_4)P(D | G_4) + P(G_3)P(D | G_3).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,50 \cdot 0,25 = 0,1250, \quad 0,35 \cdot 0,35 = 0,1225, \quad 0,15 \cdot 0,40 = 0,0600.$$

Y la suma, ordenando los sumandos:

$$P(D) = 0,1250 + 0,1225 + 0,0600 = 0,3075.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de producción por línea y los segundos las tasas de daño de cada línea. Obsérvese que el 40 % de la línea 3G no aporta 0,40 al total sino apenas 0,06, porque esa línea representa solo el 15 % de la producción. **¿Por qué?** Porque un celular dañado tuvo que salir de la línea 5G, de la 4G o de la 3G, y esos tres caminos son incompatibles entre sí; por eso las probabilidades se suman directamente, sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?** $P(D) = 0,3075$, exacto a cuatro decimales, coincidente con la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para la línea 3G

Qué hago: aplico la *regla de Bayes*. El universo se reduce a los celulares dañados y se pregunta qué fracción de ellos vino de la línea 3G:

$$P(G_3 | D) = \frac{P(G_3)P(D | G_3)}{P(D)} = \frac{0,0600}{0,3075}.$$

La división paso a paso, multiplicando arriba y abajo por 10 000 para quitar los decimales y simplificando por 75:

$$\frac{0,0600}{0,3075} = \frac{600}{3075} = \frac{600 \div 75}{3075 \div 75} = \frac{8}{41} = 0,195121 \dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,0600 es la rama $G_3 \rightarrow D$ ya calculada en el árbol; el denominador 0,3075 es la suma de las tres ramas dañadas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el denominador de una condicional $P(G_3 | D)$ es $P(D)$, y $P(D)$ es exactamente la probabilidad total del efecto observado: la suma de todos los caminos que producen un celular dañado. La pregunta invierte el condicionamiento respecto del dato: el enunciado da $P(D | G_3) = 0,40$ y se pide $P(G_3 | D) \approx 0,195$, números muy distintos porque la línea 3G, aunque es la más defectuosa, es también la más pequeña. **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción, $P(G_3 | D) = \frac{8}{41}$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a) $P(D) = 0,1250 + 0,1225 + 0,0600 = 0,3075$

b) $P(G_3 \mid D) = \frac{0,0600}{0,3075} = \frac{8}{41} \approx 0,1951$

Ejercicio 10

Se ha determinado que, en Costa Rica, el 20 % de las familias son de clase baja; entre tanto, el porcentaje de familias de clase media y alta debe determinarse. De las familias de clase alta, el 90 % acostumbra a salir del país para fin de año; el 30 % de las familias de clase media y 5 % de familias de clase baja hace lo mismo. Si una familia seleccionada al azar acostumbra a salir del país para fin de año, la probabilidad que sea de clase media es de 0,4

- a) ¿Cuál es el porcentaje de familias de clase alta en Costa Rica? R/ 0,2593
b) ¿Cuál es el porcentaje de familias de clase media en Costa Rica? R/ 0,5408

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: eventos, incógnitas y verificación de la partición

Qué hago: defino los eventos y, como dos de las tres a priori no se conocen, les pongo nombre de incógnita:

$$B = \{\text{la familia es de clase baja}\}, \quad M = \{\text{es de clase media}\}, \quad A = \{\text{es de clase alta}\},$$

$$S = \{\text{acostumbra a salir del país para fin de año}\}.$$

Escribo $P(M) = m$ y $P(A) = a$, las dos incógnitas del problema. **¿De dónde sale?** De *el 20 % de las familias son de clase baja* sale la única a priori conocida, $P(B) = 0,20$; de *el porcentaje de familias de clase media y alta debe determinarse* sale que m y a son incógnitas. Las verosimilitudes salen de *De las familias de clase alta, el 90 % acostumbra a salir del país, el 30 % de las familias de clase media y 5 % de familias de clase baja hace lo mismo*:

$$P(S | A) = 0,90, \quad P(S | M) = 0,30, \quad P(S | B) = 0,05.$$

Y el dato final *la probabilidad que sea de clase media es de 0,4*, dicho tras condicionar a que la familia sale del país, es una probabilidad a posteriori:

$$P(M | S) = 0,4.$$

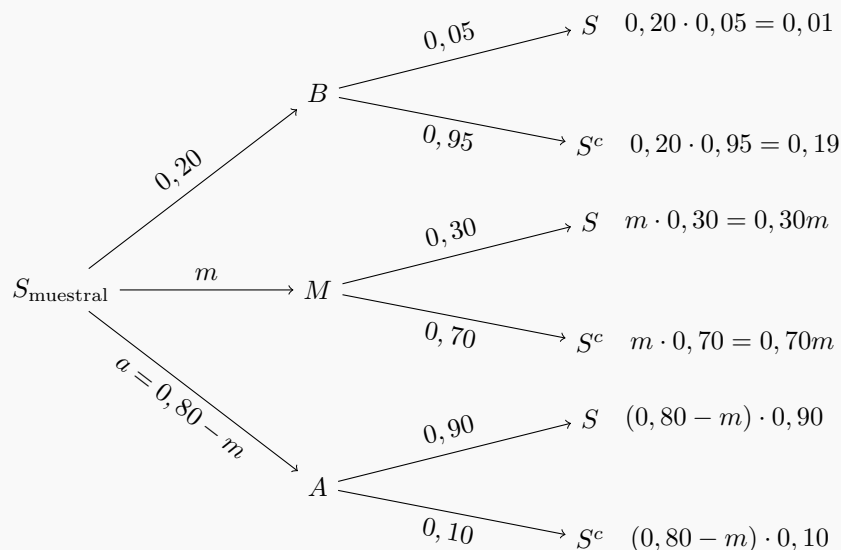
¿Por qué? Porque las tres clases sociales son excluyentes (una familia no es a la vez media y alta) y exhaustivas (el enunciado no contempla ninguna otra categoría), de modo que $\{B, M, A\}$ es partición y se le puede aplicar el teorema. Esa condición de partición es además la ecuación que faltaba para poder despejar. **¿Qué tomamos?** La ecuación de la partición:

$$P(B) + P(M) + P(A) = 1 \implies 0,20 + m + a = 1 \implies m + a = 0,80 \implies a = 0,80 - m.$$

Así queda una sola incógnita, m . Las preguntas son (a) a y (b) m .

Paso 2 — El árbol de probabilidad con las incógnitas

Qué hago: dibujo el árbol igual que siempre, dejando m y a como etiquetas simbólicas del primer nivel. El árbol funciona idéntico: cada rama completa vale el producto de sus aristas.



¿De dónde sale? El 0,20 es el único reparto conocido; m y $0,80 - m$ salen de la ecuación de la partición del paso anterior. Los 0,95, 0,70 y 0,10 salen del complemento dentro de cada rama, porque si el 5 % de las familias de clase baja sale del país, el 95 % restante no lo hace. **¿Por qué?** Porque la regla de la multiplicación no cambia por el hecho de que una a priori sea una letra en vez de un número: $P(M \cap S) = P(M)P(S | M) = 0,30m$ sigue siendo válida. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en S : 0,01, $0,30m$ y $0,90(0,80 - m)$.

Paso 3 — Probabilidad total de salir del país en función de m

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en S y simplifico la expresión algebraica:

$$P(S) = P(B)P(S | B) + P(M)P(S | M) + P(A)P(S | A),$$

$$P(S) = 0,20 \cdot 0,05 + 0,30m + 0,90(0,80 - m).$$

Desarrollo cada término:

$$0,20 \cdot 0,05 = 0,01, \quad 0,90 \cdot 0,80 = 0,72, \quad 0,90 \cdot (-m) = -0,90m.$$

Agrupando términos independientes y términos en m :

$$P(S) = 0,01 + 0,72 + 0,30m - 0,90m = 0,73 - 0,60m.$$

¿De dónde sale? De las tres ramas del árbol, sustituyendo a por $0,80 - m$ para dejar todo en función de una sola letra. **¿Por qué?** Porque una familia que sale del país es de clase baja, media o alta, sin otra opción y sin solaparse, así que las tres contribuciones se suman. Es la misma ley de siempre; la única diferencia es que el resultado queda como expresión algebraica en lugar de número. **¿Qué tomamos?** La expresión $P(S) = 0,73 - 0,60m$, que servirá como denominador de Bayes.

Paso 4 — Plantear la ecuación con la regla de Bayes y despejar m

Qué hago: escribo la *regla de Bayes* para la clase media y la igualo al dato $P(M | S) = 0,4$, obteniendo una ecuación de primer grado en m :

$$P(M | S) = \frac{P(M)P(S | M)}{P(S)} = \frac{0,30m}{0,73 - 0,60m} = 0,4.$$

Multiplifico en cruz para quitar el denominador:

$$0,30m = 0,4(0,73 - 0,60m).$$

Desarrollo el lado derecho:

$$0,4 \cdot 0,73 = 0,292, \quad 0,4 \cdot 0,60m = 0,24m \implies 0,30m = 0,292 - 0,24m.$$

Paso los términos con m al mismo lado:

$$0,30m + 0,24m = 0,292 \implies 0,54m = 0,292.$$

Divido:

$$m = \frac{0,292}{0,54} = \frac{292}{540} = \frac{73}{135} = 0,5407407\dots$$

¿De dónde sale? El numerador $0,30m$ es la rama $M \rightarrow S$ del árbol; el denominador $0,73 - 0,60m$ es la probabilidad total de S del paso anterior; el $0,4$ sale de la frase *la probabilidad que sea de clase media es de 0,4*, que está condicionada a que la familia sale del país y por tanto es $P(M | S)$ y no $P(M)$. **¿Por qué?** Porque el denominador de Bayes tiene que ser la probabilidad total del efecto observado: la evidencia es *sale del país*, y todas las familias que salen del país están repartidas entre las tres ramas $B \rightarrow S$, $M \rightarrow S$ y $A \rightarrow S$. Como son excluyentes y agotan el evento S , su suma es $P(S)$. Al conocer el valor de la a posteriori, la fórmula deja de ser una calculadora y se convierte en una ecuación que permite recuperar el dato faltante. **¿Qué tomamos?** $m = \frac{73}{135} = 0,5407407\dots$, que redondeado a cuatro decimales (los mismos decimales que la respuesta oficial) da $0,5407$.

Paso 5 — Inciso a): porcentaje de clase alta

Qué hago: vuelvo a la ecuación de la partición y despejo a con el valor exacto de m , para no arrastrar errores de redondeo:

$$a = 0,80 - m = \frac{80}{100} - \frac{73}{135} = \frac{4}{5} - \frac{73}{135}.$$

Pongo denominador común 135, ya que $135 = 5 \cdot 27$:

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \cdot 27}{135} = \frac{108}{135} \implies a = \frac{108}{135} - \frac{73}{135} = \frac{35}{135} = \frac{7}{27} = 0,2592592 \dots$$

¿De dónde sale? De $P(B) + P(M) + P(A) = 1$, es decir, de que las tres clases forman una partición, con $P(B) = 0,20$ tomado del enunciado y m calculado en el paso anterior.

¿Por qué? Porque el complemento de la unión de clase baja y clase media es exactamente la clase alta: si el 20 % es baja y el 54,07 % es media, lo que sobra hasta el 100 % tiene que ser alta. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $a = \frac{7}{27} \approx 0,2593$, es decir un 25,93 % de familias de clase alta, igual que la respuesta oficial.

Paso 6 — Comprobación del resultado

Qué hago: sustituyo los valores obtenidos en la ley de probabilidad total y vuelvo a aplicar Bayes, para confirmar que efectivamente se recupera el dato 0,4:

$$P(S) = 0,73 - 0,60 \cdot \frac{73}{135} = 0,73 - \frac{43,8}{135} = 0,73 - 0,3244444 \dots = 0,4055555 \dots$$

Y la rama de clase media vale $0,30m = 0,30 \cdot 0,5407407 \dots = 0,1622222 \dots$, de modo que

$$P(M | S) = \frac{0,1622222 \dots}{0,4055555 \dots} = 0,4.$$

¿De dónde sale? De sustituir $m = 73/135$ en las expresiones de los pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque una ecuación despejada siempre debe verificarse en la ecuación original; si el cociente no diera 0,4, el despeje tendría un error. **¿Qué tomamos?** La comprobación es exacta, así que los valores $m = 73/135$ y $a = 7/27$ son correctos. Como control adicional de la partición: $0,20 + 0,5407407 \dots + 0,2592592 \dots = 1,0000$.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso b). El folleto reporta **R/ 0,5408**. El valor exacto obtenido al despejar es

$$m = \frac{0,292}{0,54} = \frac{73}{135} = 0,540740740 \dots$$

Como el quinto decimal es 4, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,5407, no 0,5408. Además, los dos incisos deben sumar 0,80 con el valor de la clase baja: $0,2593 + 0,5407 = 0,8000$, mientras que $0,2593 + 0,5408 = 0,8001$, lo que confirma que el 0,5408 del folleto es un redondeo desviado en la última cifra. No hay diferencia de planteamiento ni de datos: la ecuación y el despeje son los mismos. Se conserva la respuesta oficial 0,5408 tal como aparece en el folleto y se deja constancia de que el redondeo estándar da 0,5407.

Respuesta

a) $P(A) = 0,80 - \frac{73}{135} = \frac{7}{27} \approx 0,2593$, es decir un 25,93 % de familias de clase alta.

b) $P(M) = \frac{0,292}{0,54} = \frac{73}{135} = 0,540740 \dots \approx 0,5407$, es decir un 54,07 % de familias de clase media (respuesta oficial del folleto: 0,5408).

Ejercicio 11

Una cierta noche, un taxi se ve involucrado en un accidente en donde choca y se escapa. En la ciudad operan dos compañías, la de los taxis verdes con el 85 % y la de los azules con el 15 %. Un observador de la escena identifica al taxi que se escapó como un taxi verde. Este observador fue probado bajo condiciones normales de visibilidad e hizo una correcta identificación del color en el 80 % de los casos ¿cuál es la probabilidad de que el taxi fugado sea azul?

R/ 0,0422

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: separo con cuidado dos cosas distintas: el color *real* del taxi (la causa, que no se observa) y el color que el observador *declara* (el efecto, que sí se observa). Defino

$$V = \{\text{el taxi realmente es verde}\}, \quad Z = \{\text{el taxi realmente es azul}\},$$

$$E_V = \{\text{el observador declara que el taxi era verde}\}.$$

¿De dónde sale? De *En la ciudad operan dos compañías, la de los taxis verdes con el 85 % y la de los azules con el 15 %*, porcentajes medidos sobre todos los taxis de la ciudad:

$$P(V) = 0,85, \quad P(Z) = 0,15.$$

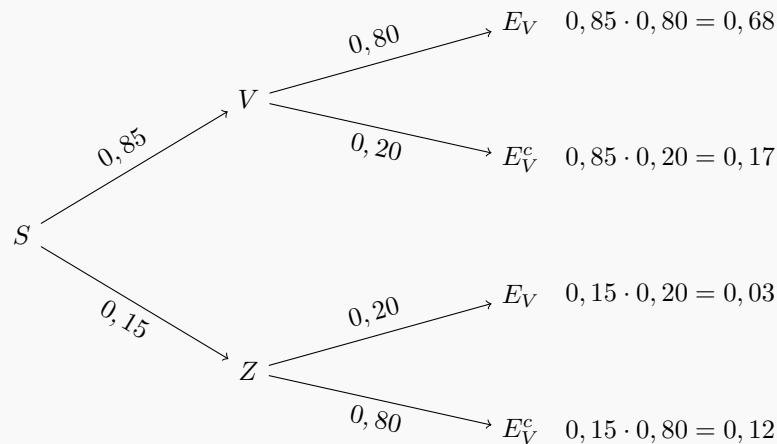
De *hizo una correcta identificación del color en el 80 % de los casos* salen las verosimilitudes: cuando el taxi es verde acierta el 80 % de las veces y dice verde; cuando el taxi es azul acierta el 80 % de las veces y dice azul, luego se equivoca el 20 % restante y dice verde. Por complemento dentro de cada rama:

$$P(E_V | V) = 0,80, \quad P(E_V | Z) = 1 - 0,80 = 0,20.$$

¿Por qué? Porque un taxi es de una sola compañía: V y Z son excluyentes y, al ser solo dos compañías en la ciudad, exhaustivos. Esa es la partición de dos casillas que exige el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,85 + 0,15 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(Z | E_V)$: la probabilidad de que el taxi fuera realmente azul *dado* que el testigo dijo verde.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: en el primer nivel pongo el color real con sus a priori, y en el segundo lo que declara el testigo, con las tasas de acierto y error. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los porcentajes de flota de cada compañía. En el segundo nivel, el $0,80$ de la rama verde es un acierto (el taxi es verde y el testigo dice verde) y el $0,20$ de la rama azul es un error (el taxi es azul y el testigo dice verde); ambos provienen del mismo dato del 80% de identificaciones correctas, usado directamente en un caso y por complemento en el otro. **¿Por qué?** Porque dentro de cada rama el testigo solo puede declarar verde o azul, dos resultados excluyentes cuyas probabilidades condicionales suman 1 . **¿Qué tomamos?** Las dos ramas que terminan en E_V , que son las compatibles con lo observado: $0,68$ y $0,03$. Control global: $0,68 + 0,17 + 0,03 + 0,12 = 1,00$.

Paso 3 — Probabilidad total de que el testigo declare verde

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las dos ramas que terminan en el efecto observado E_V :

$$P(E_V) = P(V)P(E_V | V) + P(Z)P(E_V | Z).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,85 \cdot 0,80 = 0,68, \quad 0,15 \cdot 0,20 = 0,03.$$

Suma:

$$P(E_V) = 0,68 + 0,03 = 0,71.$$

¿De dónde sale? El 0,85 y el 0,15 son las proporciones de taxis de cada color; el 0,80 y el 0,20 son la tasa de acierto y la tasa de error del testigo. **¿Por qué?** Porque el testigo puede haber dicho verde por dos motivos incompatibles: porque el taxi era verde y acertó, o porque el taxi era azul y se equivocó. No hay más caminos, y esos dos no se solapan, así que sus probabilidades se suman. Este 0,71 es exactamente lo que debe ir en el denominador de Bayes, porque el evento por el que se condiciona es *el testigo declaró verde*. **¿Qué tomamos?** $P(E_V) = 0,71$: en el 71 % de los accidentes de este tipo el testigo diría verde.

Paso 4 — Regla de Bayes: probabilidad de que el taxi fuera azul

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el testigo declaró verde*:

$$P(Z | E_V) = \frac{P(Z)P(E_V | Z)}{P(E_V)} = \frac{0,15 \cdot 0,20}{0,85 \cdot 0,80 + 0,15 \cdot 0,20} = \frac{0,03}{0,71}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100:

$$\frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,04225352 \dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,03 es la rama $Z \rightarrow E_V$ del árbol, es decir, taxi azul con testigo equivocado; el denominador 0,71 es la suma de las dos ramas que terminan en E_V , calculada en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque al saber que el testigo dijo verde, el universo se reduce a esos dos caminos y hay que ver qué fracción corresponde al taxi azul. La confusión clásica aquí consiste en responder 0,20, que es $P(E_V | Z)$; la pregunta pide $P(Z | E_V)$, la condicional al revés. Salen números muy distintos porque los taxis verdes son casi seis veces más numerosos, y esa a priori pesa mucho más que la fiabilidad del testigo. **¿Qué tomamos?** $3/71 = 0,0422535 \dots$; redondeando a cuatro decimales, $P(Z | E_V) \approx 0,0423$.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El folleto reporta **R/** 0,0422. El valor exacto es

$$P(Z \mid E_V) = \frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,042253521 \dots$$

Como el quinto decimal es 5 y le siguen cifras no nulas, el redondeo correcto a cuatro decimales es 0,0423; el 0,0422 del folleto corresponde a *truncar* en el cuarto decimal en vez de redondear. No hay diferencia de planteamiento ni de datos: ambos resultados son el mismo número $3/71$, y la única diferencia está en cómo se recorta la última cifra. Se conserva la respuesta oficial 0,0422 tal como aparece en el folleto.

Respuesta

$$P(Z \mid E_V) = \frac{0,03}{0,71} = \frac{3}{71} = 0,042253 \dots \approx 0,0423 \quad (\text{respuesta oficial del folleto: } 0,0422)$$

Ejercicio 12

En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45 % de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35 % prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15 % de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30 % de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20 % de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

- a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli. R/ 0,2275
b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia? R/ 0,3851

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$T = \{\text{prefiere películas de terror}\}, \quad C = \{\text{prefiere comedia}\}, \quad R = \{\text{prefiere drama}\},$

$N = \{\text{utiliza Netpeli}\}, \quad N^c = \{\text{no utiliza Netpeli}\}.$

¿De dónde sale? De *el 45 % de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35 % prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama*. Convierto a probabilidades y obtengo la última por complemento:

$$P(T) = 0,45, \quad P(C) = 0,35, \quad P(R) = 1 - 0,45 - 0,35 = 0,20.$$

Las verosimilitudes salen de *el 30 % de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20 % de los que prefieren las películas de drama* y de la frase sobre comedia, que se lee como *el 15 % de los que prefieren comedia*:

$$P(N | T) = 0,30, \quad P(N | C) = 0,15, \quad P(N | R) = 0,20.$$

¿Por qué? Porque cada estudiante tiene una única preferencia entre las tres, de modo que $\{T, C, R\}$ es una familia de eventos excluyentes y, gracias a *el resto*, exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,45 + 0,35 + 0,20 = 1,00$. Partición válida. Las incógnitas son (a) $P(N)$ y (b) $P(C | N^c)$.

Idea clave

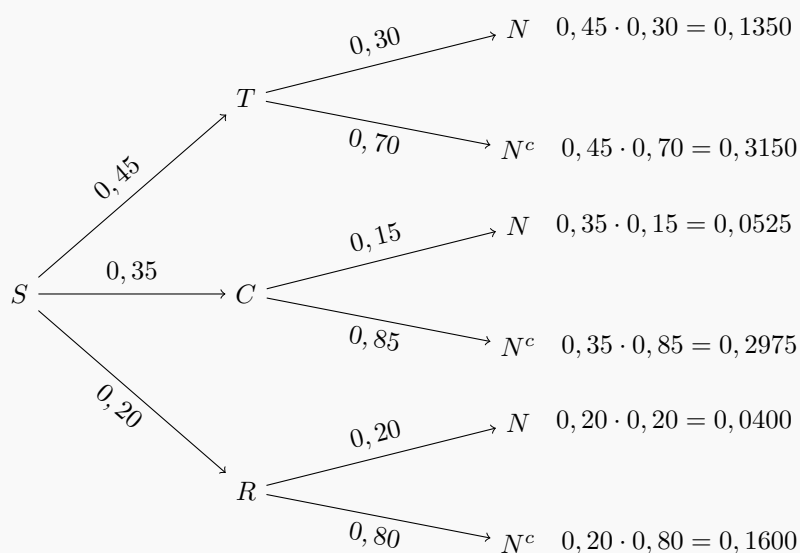
Lectura del dato del 15 %. La frase *el 15 % de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli*, tomada literalmente, describiría una probabilidad conjunta $P(C \cap N) = 0,15$. Con esa lectura la probabilidad total sería

$$P(N) = 0,45 \cdot 0,30 + 0,15 + 0,20 \cdot 0,20 = 0,135 + 0,15 + 0,04 = 0,325,$$

que no coincide con la respuesta oficial 0,2275. En cambio, leyendo el dato en paralelo con los otros dos porcentajes de la misma frase, es decir como la verosimilitud $P(N | C) = 0,15$ (el 15 % de los que prefieren comedia), se obtiene exactamente el 0,2275 oficial. Se adopta por tanto esa segunda lectura, que además es la única compatible con la estructura del problema, donde cada causa debe traer su propia verosimilitud.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: coloco en el primer nivel las tres preferencias con sus a prioris y en el segundo el uso de Netpeli y su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los porcentajes de preferencia *del total* de la carrera; el segundo nivel son los porcentajes de uso de Netpeli *dentro* de cada grupo de preferencia. Los 0,70, 0,85 y 0,80 salen del complemento rama por rama, $P(N^c | X) = 1 - P(N | X)$. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación $P(X \cap N) = P(X)P(N | X)$, y las seis puntas son eventos disjuntos que cubren toda la carrera. **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas. Control: $0,1350 + 0,3150 + 0,0525 + 0,2975 + 0,0400 + 0,1600 = 1,0000$.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de utilizar Netpeli

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en N :

$$P(N) = P(T)P(N | T) + P(C)P(N | C) + P(R)P(N | R).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,45 \cdot 0,30 = 0,1350, \quad 0,35 \cdot 0,15 = 0,0525, \quad 0,20 \cdot 0,20 = 0,0400.$$

Suma, sumando primero los dos primeros y luego el tercero:

$$0,1350 + 0,0525 = 0,1875, \quad 0,1875 + 0,0400 = 0,2275.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de preferencia y los segundos las tasas de uso de la plataforma dentro de cada grupo. **¿Por qué?** Porque un estudiante que usa Netpeli prefiere terror, comedia o drama, y esas tres posibilidades no se solapan ni dejan a nadie fuera; por eso las contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?** $P(N) = 0,2275$, exacto a cuatro decimales, igual que la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso b): Bayes sobre el complemento

Qué hago: la evidencia ahora es *no utiliza Netpeli*, así que necesito primero la verosimilitud complementaria y la probabilidad total del complemento:

$$P(N^c | C) = 1 - P(N | C) = 1 - 0,15 = 0,85,$$

$$P(N^c) = 1 - P(N) = 1 - 0,2275 = 0,7725.$$

Luego aplico la *regla de Bayes* sobre N^c :

$$P(C | N^c) = \frac{P(C)P(N^c | C)}{P(N^c)} = \frac{0,35 \cdot 0,85}{0,7725} = \frac{0,2975}{0,7725}.$$

La multiplicación del numerador: $0,35 \cdot 0,85 = 0,2975$. La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,2975}{0,7725} = \frac{2975}{7725} = \frac{119}{309} = 0,3851132 \dots$$

¿De dónde sale? El 0,35 es el porcentaje de estudiantes que prefieren comedia *del total*; el 0,85 sale de que si el 15 % de los de comedia usa Netpeli, el otro 85 % no. El 0,7725 se puede obtener de dos maneras equivalentes: por complemento global, $1 - 0,2275$, o sumando las tres ramas del árbol que terminan en N^c : $0,3150 + 0,2975 + 0,1600 = 0,7725$, lo que confirma el cálculo. **¿Por qué?** Porque $\{N, N^c\}$ es a su vez una partición de dos casillas, así que todo lo válido para N vale igual para N^c cambiando las verosimilitudes por sus complementos. El denominador sigue siendo la probabilidad total del efecto observado, que ahora es *no usar Netpeli*. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(C | N^c) \approx 0,3851$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a) $P(N) = 0,1350 + 0,0525 + 0,0400 = 0,2275$

b) $P(C \mid N^c) = \frac{0,2975}{0,7725} = \frac{119}{309} \approx 0,3851$

Ejercicio 13

El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y el otro 20 % son ingenieros. El 75 % de los arquitectos son directivos, mientras el 50 % de los ingenieros también son directivos. De aquellos que no son arquitectos ni ingenieros, el 20 % ocupan un puesto directivo. ¿Cual es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea arquitecto?

Idea clave

Este ejercicio es el mismo que el ejercicio 6 de la parte anterior. El enunciado del ejercicio 13 repite palabra por palabra el contenido del ejercicio 6 de esta misma sección (cambian solo detalles de redacción: *el otro 20 %* en lugar de *otro 20 %*, y *De aquellos que no son* en lugar de *De los que no son*). Los datos numéricos, la partición y la pregunta son idénticos, de modo que el resultado tiene que ser el mismo: $P(A | D) = \frac{15}{37} \approx 0,405$. Aquí no aparece impresa la respuesta oficial **R/**, mientras que en el ejercicio 6 sí figuraba **R/** 0,405; se usa esa como referencia. Se resuelve de nuevo por completo para que la solución sea autocontenida.

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$$A = \{\text{el empleado es arquitecto}\}, \quad I = \{\text{es ingeniero}\},$$

$$O = \{\text{no es arquitecto ni ingeniero}\},$$

$$D = \{\text{ocupa un puesto directivo}\}, \quad D^c = \{\text{no ocupa un puesto directivo}\}.$$

¿De dónde sale? De *El 20 % de los empleados de una empresa son arquitectos y el otro 20 % son ingenieros*, ambos porcentajes medidos sobre el total de la plantilla, y de *De aquellos que no son arquitectos ni ingenieros*, frase que crea explícitamente la tercera categoría:

$$P(A) = 0,20, \quad P(I) = 0,20, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,20 = 0,60.$$

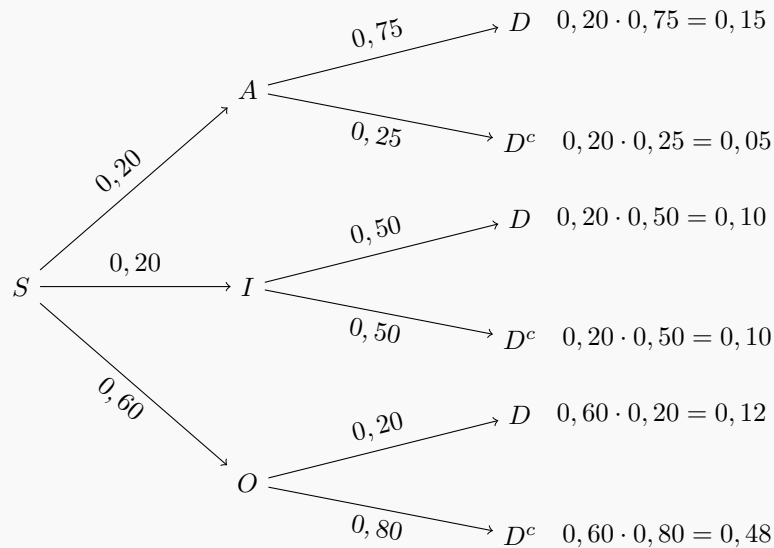
Las verosimilitudes salen de *El 75 % de los arquitectos son directivos, el 50 % de los ingenieros también son directivos y el 20 % ocupan un puesto directivo* entre los demás:

$$P(D | A) = 0,75, \quad P(D | I) = 0,50, \quad P(D | O) = 0,20.$$

¿Por qué? Porque sin la casilla O la familia no sería exhaustiva: los porcentajes dados cubren solo el 40 % de la empresa, y el 60 % restante también aporta directivos. La palabra *otro* confirma además que arquitectos e ingenieros son grupos separados, sin nadie contado dos veces, es decir, excluyentes. **¿Qué tomamos?** Verifico: $0,20 + 0,20 + 0,60 = 1,00$. Partición válida. La incógnita es $P(A | D)$. Obsérvese que el último 20 % coincide numéricamente con las a priori de A e I , pero es una cosa distinta: es una verosimilitud medida *dentro* del grupo O .

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: en el primer nivel van las tres categorías profesionales con sus a priori y en el segundo el efecto observado, ser directivo, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los repartos de la plantilla; el segundo nivel son las tasas de mando dentro de cada grupo profesional. Los $0,25$, $0,50$ y $0,80$ salen del complemento en cada rama. **¿Por qué?** Porque en cada grupo se es directivo o no se es, dos posibilidades excluyentes cuyas condicionales suman 1. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en D : $0,15$, $0,10$ y $0,12$. Control global: $0,15 + 0,05 + 0,10 + 0,10 + 0,12 + 0,48 = 1,00$.

Paso 3 — Probabilidad total de ser directivo

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total*:

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(I)P(D | I) + P(O)P(D | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,75 = 0,15, \quad 0,20 \cdot 0,50 = 0,10, \quad 0,60 \cdot 0,20 = 0,12.$$

Suma:

$$P(D) = 0,15 + 0,10 + 0,12 = 0,37.$$

¿De dónde sale? De las tres ramas del árbol que terminan en directivo. **¿Por qué?** Porque todo directivo cae en exactamente una de las tres categorías profesionales, así que la probabilidad del evento D se reparte sin traslapes entre esos tres caminos. Este es precisamente el número que debe ir en el denominador de Bayes, porque la pregunta condiciona a *un empleado directivo*. **¿Qué tomamos?** $P(D) = 0,37$: el 37% de la empresa ocupa puestos directivos. El grupo O , pese a tener la tasa de mando más baja, aporta 0,12 por ser con diferencia el más numeroso.

Paso 4 — Regla de Bayes para arquitecto

Qué hago: aplico la *regla de Bayes*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,15}{0,37}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100:

$$\frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} = 0,4054054\dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,15 es la rama $A \rightarrow D$; el denominador 0,37 es el total de directivos calculado arriba. **¿Por qué?** Porque el enunciado condiciona a *un empleado directivo elegido al azar*: el universo ya no es la empresa entera sino solo el conjunto de directivos, y se pregunta qué fracción de ese conjunto son arquitectos. Los arquitectos son apenas el 20% de la empresa pero el 40,5% de los directivos, porque su tasa de mando es la más alta de las tres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a tres decimales, $P(A | D) \approx 0,405$, que a cuatro decimales sería 0,4054.

Respuesta

$$P(A | D) = \frac{0,15}{0,37} = \frac{15}{37} \approx 0,405 \quad (\text{mismo resultado que el ejercicio 6 de esta sección})$$

Ejercicio 14

Suponga que una oficina tiene cuatro secretarías (N_1 , N_2 , N_3 y N_4) que manejan respectivamente 20 %, 60 %, 15 % y 5 % de los documentos. Las probabilidades de que estas secretarías traspapelen documentos son respectivamente: 0,05, 0,10, 0,10 y 0,05. Encuentre la probabilidad de que la secretaria N_1 haya traspapelado un documento.

Idea clave

Sobre la redacción del enunciado y la interpretación que se adopta. Este ejercicio no trae respuesta oficial impresa (no aparece ningún $R/$) y su redacción final es ambigua. La frase *la probabilidad de que la secretaria N_1 haya traspapelado un documento* admite tres lecturas distintas:

1. $P(T | N_1) = 0,05$, que es un dato del enunciado y no requeriría ningún cálculo;
2. $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05 = 0,01$, la probabilidad conjunta de que el documento sea de N_1 y esté traspapelado;
3. $P(N_1 | T)$, la probabilidad de que un documento traspapelado *provenga* de N_1 .

Se resuelve con la tercera lectura, es decir, se calcula la probabilidad de que el documento traspapelado provenga de N_1 mediante la regla de Bayes. Es la única de las tres que exige aplicar el contenido de esta sección: la primera está dada literalmente en el texto y la segunda es un solo producto. Además, el hecho de que el enunciado dé los cuatro repartos y las cuatro tasas de traspapeleo indica que se espera usarlos todos, cosa que solo ocurre en el denominador de Bayes. De todos modos se deja calculada también la conjunta $P(N_1 \cap T) = 0,01$ por si se prefiere la segunda lectura.

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$N_1, N_2, N_3, N_4 = \{\text{el documento fue manejado por esa secretaria}\},$

$T = \{\text{el documento se traspapela}\}.$

¿De dónde sale? De *cuatro secretarias* (N_1, N_2, N_3 y N_4) que manejan respectivamente 20 %, 60 %, 15 % y 5 % de los documentos. Estos porcentajes están medidos sobre el total de documentos de la oficina, así que son a priori; los convierto a probabilidades dividiendo entre 100:

$$P(N_1) = 0,20, \quad P(N_2) = 0,60, \quad P(N_3) = 0,15, \quad P(N_4) = 0,05.$$

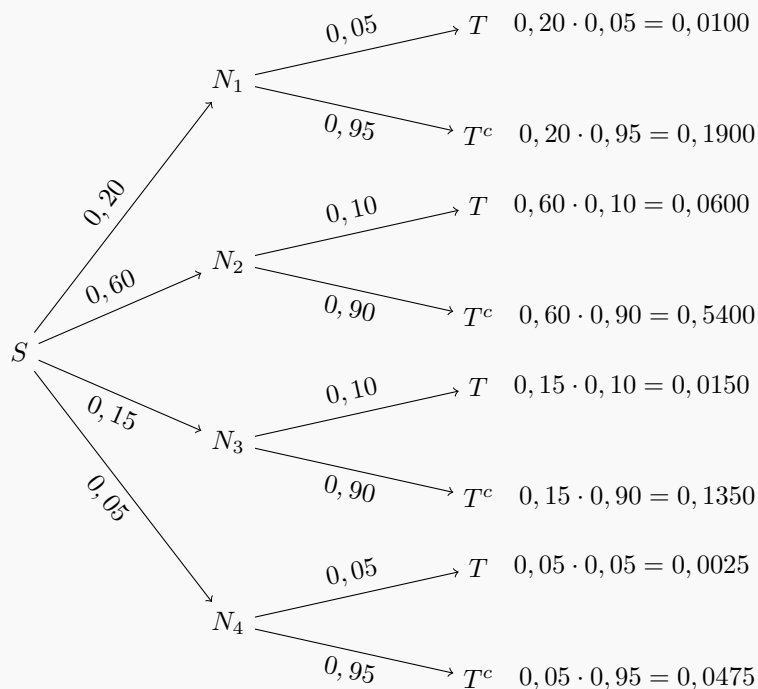
Las verosimilitudes salen de *Las probabilidades de que estas secretarias traspapelen documentos son respectivamente:* 0,05, 0,10, 0,10 y 0,05, que ya vienen dadas como probabilidades y se refieren a los documentos que maneja cada una:

$$P(T | N_1) = 0,05, \quad P(T | N_2) = 0,10, \quad P(T | N_3) = 0,10, \quad P(T | N_4) = 0,05.$$

¿Por qué? Porque cada documento es manejado por una sola secretaria: los cuatro eventos son excluyentes, y como entre las cuatro manejan todos los documentos, son exhaustivos. Esa es la hipótesis de partición que necesita el teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,20 + 0,60 + 0,15 + 0,05 = 1,00$. Partición válida de cuatro casillas. La incógnita, según la interpretación adoptada, es $P(N_1 | T)$.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: en el primer nivel van las cuatro secretarías con sus a priori y en el segundo el efecto observado, que el documento se traspapele, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los porcentajes de documentos que maneja cada secretaria; el segundo nivel son las probabilidades de traspapeleo dentro del trabajo de cada una. Los 0,95 y 0,90 salen del complemento rama por rama. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación $P(N_i \cap T) = P(N_i)P(T | N_i)$: primero el documento cae en manos de una secretaria y luego, ya dentro de su trabajo, se traspapela o no. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas con T : 0,0100, 0,0600, 0,0150 y 0,0025. Control global: $0,0100 + 0,1900 + 0,0600 + 0,5400 + 0,0150 + 0,1350 + 0,0025 + 0,0475 = 1,0000$.

Paso 3 — Probabilidad total de que un documento se traspapele

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las cuatro ramas que terminan en T :

$$P(T) = P(N_1)P(T | N_1) + P(N_2)P(T | N_2) + P(N_3)P(T | N_3) + P(N_4)P(T | N_4).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,05 = 0,0100, \quad 0,60 \cdot 0,10 = 0,0600, \quad 0,15 \cdot 0,10 = 0,0150, \quad 0,05 \cdot 0,05 = 0,0025.$$

Sumando de dos en dos:

$$0,0100 + 0,0600 = 0,0700, \quad 0,0150 + 0,0025 = 0,0175,$$

$$P(T) = 0,0700 + 0,0175 = 0,0875.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de documentos y los segundos las tasas de traspapeleo de cada secretaria. **¿Por qué?** Porque un documento traspapelado tuvo que pasar por alguna de las cuatro secretarías, y esos cuatro caminos son incompatibles entre sí y no dejan ningún caso fuera. Por eso este 0,0875 es exactamente lo que debe ir en el denominador de Bayes cuando el evento observado es *el documento está traspapelado*. **¿Qué tomamos?** $P(T) = 0,0875$: un 8,75 % de los documentos de la oficina se traspapela. Nótese que N_2 aporta con diferencia la mayor parte (0,06 de 0,0875), porque maneja el 60 % de los documentos y además tiene una de las tasas más altas.

Paso 4 — Regla de Bayes: que el documento traspapelado provenga de N_1

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el documento está traspapelado*:

$$P(N_1 | T) = \frac{P(N_1)P(T | N_1)}{P(T)} = \frac{0,0100}{0,0875}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,0100}{0,0875} = \frac{100}{875} = \frac{100 \div 25}{875 \div 25} = \frac{4}{35} = 0,1142857 \dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,0100 es la rama $N_1 \rightarrow T$ del árbol, es decir, la conjunta $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05$; el denominador 0,0875 es la suma de las cuatro ramas traspapeladas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque al saber que el documento se traspapeló, el universo se reduce al 8,75 % de documentos traspapelados y se pregunta qué fracción de ellos salió de N_1 . La secretaria N_1 maneja el 20 % de los documentos pero solo aparece en el 11,43 % de los traspapelados, porque su tasa de error es la mitad que la de N_2 y N_3 . **¿Qué tomamos?** El valor exacto $\frac{4}{35} = 0,114285 \dots$, que a cuatro decimales es 0,1143. Se anota también, para la lectura alternativa del enunciado, la conjunta $P(N_1 \cap T) = 0,20 \cdot 0,05 = 0,01$.

Respuesta

Interpretando la pregunta como *probabilidad de que un documento trasapelado provenga de N_1* :

$$P(N_1 | T) = \frac{0,0100}{0,0875} = \frac{4}{35} \approx 0,1143.$$

Valores auxiliares: $P(T) = 0,0875$ y $P(N_1 \cap T) = 0,01$. El folleto no reporta respuesta oficial para este ejercicio.

Ejercicio 15

El 60 % de los tornillos producidos por una fábrica proceden de la máquina A y el 40 % de la máquina B . La proporción de defectuosos en A es 0,1 y en B es 0,5

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo de dicha fábrica sea defectuoso? R/ 0,26

b) Sabiendo que un tornillo es defectuoso ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A ? R/ $\frac{3}{13}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$$A = \{\text{el tornillo procede de la máquina } A\}, \quad B = \{\text{procede de la máquina } B\},$$

$$D = \{\text{el tornillo es defectuoso}\}.$$

¿De dónde sale? De *El 60 % de los tornillos producidos por una fábrica proceden de la máquina A y el 40 % de la máquina B* , porcentajes medidos sobre toda la producción; al dividir entre 100:

$$P(A) = 0,60, \quad P(B) = 0,40.$$

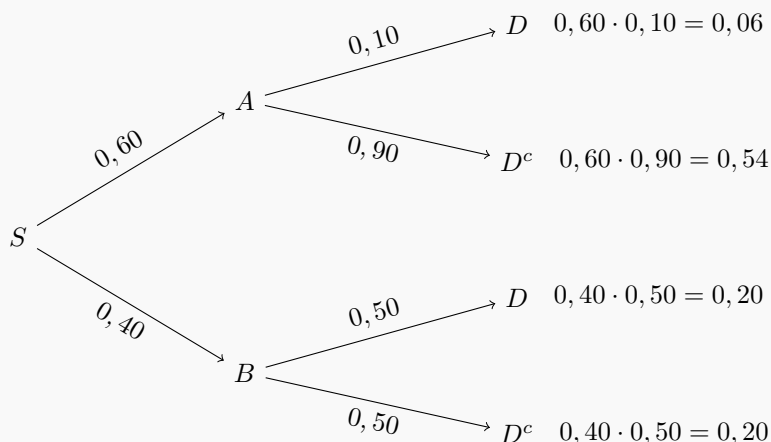
Las verosimilitudes salen de *La proporción de defectuosos en A es 0,1 y en B es 0,5*, donde las expresiones *en A* y *en B* indican que la proporción se mide dentro de lo que produce cada máquina; además ya vienen expresadas como proporciones, así que no hay que dividir entre 100:

$$P(D | A) = 0,10, \quad P(D | B) = 0,50.$$

¿Por qué? Porque cada tornillo sale de una sola máquina y solo hay dos máquinas: $\{A, B\}$ es una partición de dos casillas, excluyente y exhaustiva. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,60 + 0,40 = 1,00$. Partición válida. Las incógnitas son (a) $P(D)$ y (b) $P(A | D)$.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: coloco las dos máquinas en el primer nivel con sus a priori y el efecto observado D junto a su complemento en el segundo. Cada rama completa vale el producto de sus aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los porcentajes de producción de cada máquina; el segundo, las proporciones de defectuosos dentro de cada una. Los $0,90$ y $0,50$ del segundo nivel salen del complemento en cada rama: $P(D^c | A) = 1 - 0,10 = 0,90$ y $P(D^c | B) = 1 - 0,50 = 0,50$. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación, y las cuatro puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren toda la producción. **¿Qué tomamos?** Las cuatro conjuntas. Control: $0,06 + 0,54 + 0,20 + 0,20 = 1,00$.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de que un tornillo sea defectuoso

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las dos ramas que terminan en D :

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,60 \cdot 0,10 = 0,06, \quad 0,40 \cdot 0,50 = 0,20.$$

Suma:

$$P(D) = 0,06 + 0,20 = 0,26.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los repartos de producción y los segundos las proporciones de defectuosos de cada máquina. **¿Por qué?** Porque un tornillo defectuoso salió de A o de B , sin más opciones y sin solapamiento, de modo que las dos contribuciones se suman. **¿Qué tomamos?** $P(D) = 0,26$, exacto, igual que la respuesta oficial. Obsérvese que la máquina B , aunque produce menos, aporta más de tres veces lo que aporta A al total de defectuosos, porque su proporción de fallos es cinco veces mayor.

Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para la máquina A

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el tornillo es defectuoso*:

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)} = \frac{0,06}{0,26}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 100 y simplificando por 2:

$$\frac{0,06}{0,26} = \frac{6}{26} = \frac{3}{13} = 0,230769\dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,06 es la rama $A \rightarrow D$ del árbol; el denominador 0,26 es la suma de las dos ramas defectuosas calculada en el paso anterior. **¿Por qué?** Porque la frase *Sabiendo que un tornillo es defectuoso* reduce el universo al conjunto de tornillos defectuosos, cuyo peso total es justamente $P(D) = 0,26$. La pregunta va del efecto a la causa: el dato es $P(D | A) = 0,10$ y lo que se pide es $P(A | D) = 3/13 \approx 0,231$, valores distintos porque cambia el denominador de $P(A) = 0,60$ a $P(D) = 0,26$. **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción, $P(A | D) = \frac{3}{13}$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a) $P(D) = 0,06 + 0,20 = 0,26$

b) $P(A | D) = \frac{0,06}{0,26} = \frac{3}{13} \approx 0,2308$

Ejercicio 16

Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20 % se realizan correcciones faciales, un 35 % implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe además, que son de género masculino el 25 % de los que se realizan correcciones faciales, 15 % implantes mamarios y 40 % otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar:

a) Determine la probabilidad de que sea de género masculino. R/ 0,2825

b) Si resulta que es de género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios. R/ 0,1858

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: nombrar eventos y verificar la partición

Qué hago: defino

$$F = \{\text{el paciente se realiza correcciones faciales}\}, \quad I = \{\text{implantes mamarios}\},$$

$$O = \{\text{otras cirugías correctivas}\},$$

$$M = \{\text{el paciente es de género masculino}\}, \quad M^c = \{\text{es de género femenino}\}.$$

¿De dónde sale? De *el 20 % se realizan correcciones faciales, un 35 % implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas*. Convierto los porcentajes a probabilidades y obtengo la tercera por complemento, ya que *el restante* significa lo que falta para llegar al 100 %:

$$P(F) = 0,20, \quad P(I) = 0,35, \quad P(O) = 1 - 0,20 - 0,35 = 0,45.$$

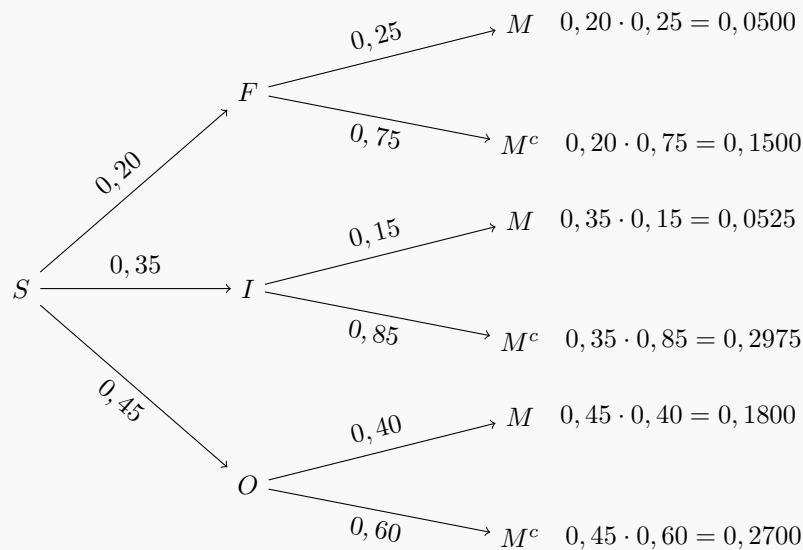
Las verosimilitudes salen de *son de género masculino el 25 % de los que se realizan correcciones faciales, 15 % implantes mamarios y 40 % otras cirugías correctivas*, donde la construcción elíptica se lee como *el 15 % de los que se realizan implantes mamarios y el 40 % de los que se realizan otras cirugías*: son porcentajes medidos dentro de cada tipo de cirugía.

$$P(M | F) = 0,25, \quad P(M | I) = 0,15, \quad P(M | O) = 0,40.$$

¿Por qué? Porque cada paciente se clasifica según un único tipo de cirugía: los tres eventos son excluyentes y, gracias a *el restante*, exhaustivos. Sin esa tercera casilla faltaría el 45 % de los pacientes y la ley de probabilidad total daría un resultado incompleto. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $0,20 + 0,35 + 0,45 = 1,00$. Partición válida. Las incógnitas son (a) $P(M)$ y (b) $P(I | M)$.

Paso 2 — El árbol de probabilidad

Qué hago: en el primer nivel van los tres tipos de cirugía con sus a priori y en el segundo el efecto observado, ser de género masculino, junto con su complemento. Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas.



¿De dónde sale? El primer nivel son los repartos de pacientes por tipo de cirugía; el segundo nivel son las proporciones de hombres dentro de cada tipo. Los 0,75, 0,85 y 0,60 salen del complemento rama por rama, porque dentro de cada tipo de cirugía el paciente es de género masculino o no lo es. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es la regla de la multiplicación $P(X \cap M) = P(X)P(M | X)$, y las seis puntas son disjuntas y cubren a todos los pacientes. **¿Qué tomamos?** Las seis conjuntas. Control: $0,0500 + 0,1500 + 0,0525 + 0,2975 + 0,1800 + 0,2700 = 1,0000$.

Paso 3 — Inciso a): probabilidad total de ser de género masculino

Qué hago: aplico la *ley de probabilidad total* sumando las tres ramas que terminan en M :

$$P(M) = P(F)P(M | F) + P(I)P(M | I) + P(O)P(M | O).$$

Cada multiplicación por separado:

$$0,20 \cdot 0,25 = 0,0500, \quad 0,35 \cdot 0,15 = 0,0525, \quad 0,45 \cdot 0,40 = 0,1800.$$

Sumando por partes:

$$0,0500 + 0,0525 = 0,1025, \quad P(M) = 0,1025 + 0,1800 = 0,2825.$$

¿De dónde sale? Los primeros factores son los porcentajes de pacientes por tipo de cirugía y los segundos las proporciones de género masculino dentro de cada tipo. **¿Por qué?** Porque un paciente masculino se realizó correcciones faciales, implantes mamarios u otras cirugías, y esas tres posibilidades son incompatibles entre sí y no dejan ningún caso fuera. **¿Qué tomamos?** $P(M) = 0,2825$, exacto a cuatro decimales, igual que la respuesta oficial: un 28,25 % de los pacientes del cirujano son hombres.

Paso 4 — Inciso b): regla de Bayes para implantes mamarios

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *el paciente es de género masculino*:

$$P(I | M) = \frac{P(I)P(M | I)}{P(M)} = \frac{0,0525}{0,2825}.$$

La división, multiplicando arriba y abajo por 10 000 y simplificando por 25:

$$\frac{0,0525}{0,2825} = \frac{525}{2825} = \frac{525 \div 25}{2825 \div 25} = \frac{21}{113} = 0,1858407 \dots$$

¿De dónde sale? El numerador 0,0525 es la rama $I \rightarrow M$ del árbol; el denominador 0,2825 es la suma de las tres ramas masculinas del paso anterior. **¿Por qué?** Porque el condicionamiento reduce el universo a los pacientes masculinos, cuyo peso total es exactamente $P(M)$, y hay que ver qué fracción de ellos corresponde a implantes mamarios. Los implantes son el 35 % de las cirugías pero solo el 18,58 % de los pacientes masculinos, porque es el tipo de cirugía con menor proporción de hombres. **¿Qué tomamos?** Redondeando a cuatro decimales, $P(I | M) \approx 0,1858$, igual que la respuesta oficial.

Respuesta

a) $P(M) = 0,0500 + 0,0525 + 0,1800 = 0,2825$

b) $P(I | M) = \frac{0,0525}{0,2825} = \frac{21}{113} \approx 0,1858$

Ejercicio 17

Suponga que las máquinas M_1 , M_2 y M_3 producen, respectivamente, 500, 1 000 y 1 500 piezas por día. De las máquinas M_1 y M_2 se conoce que el 5 %, 6 % de las piezas son defectuosas, pero no se sabe qué porcentaje de las piezas producidas por M_3 son defectuosas. Si se sabe que la probabilidad que una pieza elegida al azar, al final del día sea defectuosa es de $\frac{19}{300}$ ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de M_3 ? R/ $\frac{21}{38}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: eventos, a priori por conteo de producción y verificación de la partición

Qué hago: defino

$$M_1, M_2, M_3 = \{\text{la pieza fue producida por esa máquina}\},$$

$$D = \{\text{la pieza es defectuosa}\}.$$

Aquí las a priori no vienen en porcentaje sino en cantidades, así que primero calculo la producción total del día:

$$500 + 1\,000 + 1\,500 = 3\,000 \text{ piezas.}$$

Y cada a priori es la fracción que aporta cada máquina a ese total:

$$P(M_1) = \frac{500}{3\,000} = \frac{1}{6}, \quad P(M_2) = \frac{1\,000}{3\,000} = \frac{1}{3}, \quad P(M_3) = \frac{1\,500}{3\,000} = \frac{1}{2}.$$

¿De dónde sale? De las máquinas M_1 , M_2 y M_3 producen, respectivamente, 500, 1 000 y 1 500 piezas por día. Al elegir una pieza al azar del lote del día, la probabilidad de que venga de una máquina es proporcional a cuántas piezas produjo esa máquina; es el modelo clásico de casos favorables sobre casos totales. Las verosimilitudes conocidas salen de *De las máquinas M_1 y M_2 se conoce que el 5 %, 6 % de las piezas son defectuosas*, porcentajes medidos dentro de la producción de cada máquina:

$$P(D \mid M_1) = 0,05 = \frac{1}{20}, \quad P(D \mid M_2) = 0,06 = \frac{3}{50},$$

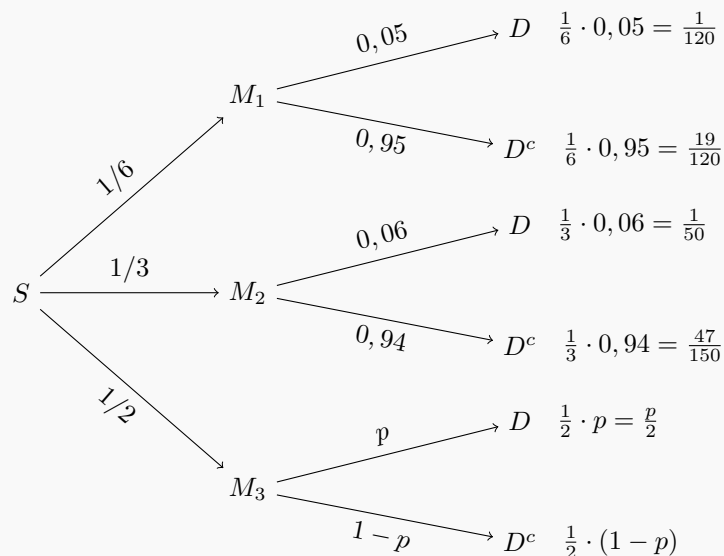
y de *no se sabe qué porcentaje de las piezas producidas por M_3 son defectuosas* sale la incógnita, que llamo p :

$$P(D \mid M_3) = p.$$

Por último, el dato *la probabilidad que una pieza elegida al azar, al final del día sea defectuosa es de $\frac{19}{300}$* es la probabilidad total del efecto: $P(D) = \frac{19}{300}$. **¿Por qué?** Porque cada pieza sale de una sola máquina y las tres máquinas producen todas las piezas del día: los tres eventos son excluyentes y exhaustivos, que es la hipótesis del teorema. **¿Qué tomamos?** Verifico la suma: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$. Partición válida. La incógnita final es $P(M_3 \mid D)$, pero antes hay que despejar p .

Paso 2 — El árbol de probabilidad con la verosimilitud desconocida

Qué hago: dibujo el árbol con las tres máquinas en el primer nivel y el efecto D con su complemento en el segundo, dejando p como etiqueta simbólica en la rama de M_3 . Cada rama completa vale el producto de sus dos aristas, exactamente igual que cuando todos los datos son numéricos.



¿De dónde sale? El primer nivel son las fracciones de producción calculadas en el paso anterior; el segundo nivel son los porcentajes de defectuosas dentro de cada máquina, con p desconocido para M_3 . Los 0,95 y 0,94 salen del complemento en cada rama. **¿Por qué?** Porque la regla de la multiplicación no depende de que el valor sea numérico o simbólico: $P(M_3 \cap D) = P(M_3)P(D | M_3) = \frac{p}{2}$ es igual de válida. **¿Qué tomamos?** Las tres ramas que terminan en D : $\frac{1}{120}$, $\frac{1}{50}$ y $\frac{p}{2}$. En detalle, $\frac{1}{6} \cdot 0,05 = \frac{0,05}{6} = \frac{5}{600} = \frac{1}{120}$ y $\frac{1}{3} \cdot 0,06 = \frac{0,06}{3} = 0,02 = \frac{1}{50}$.

Paso 3 — Plantear la ley de probabilidad total y despejar el porcentaje desconocido

Qué hago: escribo la *ley de probabilidad total* igualada al valor dado, lo que produce una ecuación de primer grado en p :

$$P(D) = P(M_1)P(D | M_1) + P(M_2)P(D | M_2) + P(M_3)P(D | M_3) = \frac{1}{120} + \frac{1}{50} + \frac{p}{2} = \frac{19}{300}.$$

Paso todo a denominador común 600, ya que 600 es múltiplo de 120, 50, 2 y 300:

$$\frac{1}{120} = \frac{5}{600}, \quad \frac{1}{50} = \frac{12}{600}, \quad \frac{19}{300} = \frac{38}{600}.$$

La ecuación queda

$$\frac{5}{600} + \frac{12}{600} + \frac{p}{2} = \frac{38}{600} \implies \frac{17}{600} + \frac{p}{2} = \frac{38}{600}.$$

Despejo el término con p :

$$\frac{p}{2} = \frac{38}{600} - \frac{17}{600} = \frac{21}{600} \implies p = 2 \cdot \frac{21}{600} = \frac{42}{600} = \frac{7}{100} = 0,07.$$

¿De dónde sale? Las dos primeras fracciones son las ramas de M_1 y M_2 del árbol; el término $\frac{p}{2}$ es la rama de M_3 ; el $\frac{19}{300}$ es el dato del enunciado sobre la probabilidad de que una pieza cualquiera del día sea defectuosa. **¿Por qué?** Porque una pieza defectuosa procede de M_1 , M_2 o M_3 , tres caminos excluyentes que agotan el evento D ; por eso su suma es exactamente $P(D)$. Al conocer $P(D)$ pero no una de las verosimilitudes, la ley deja de ser una fórmula de cálculo y pasa a ser una ecuación que permite recuperar el dato faltante. **¿Qué tomamos?** $p = 0,07$: el 7% de las piezas producidas por M_3 son defectuosas. Con esto la rama de M_3 vale $\frac{p}{2} = \frac{0,07}{2} = 0,035 = \frac{21}{600}$.

Paso 4 — Regla de Bayes para M_3

Qué hago: aplico la *regla de Bayes* con la evidencia *la pieza es defectuosa*, usando las tres ramas ya expresadas en sextos de seiscientos:

$$P(M_3 | D) = \frac{P(M_3)P(D | M_3)}{P(D)} = \frac{21/600}{38/600}.$$

Como numerador y denominador tienen el mismo denominador 600, este se cancela:

$$\frac{21/600}{38/600} = \frac{21}{600} \cdot \frac{600}{38} = \frac{21}{38} = 0,5526315\dots$$

¿De dónde sale? El numerador $\frac{21}{600}$ es la rama $M_3 \rightarrow D$ con el valor $p = 0,07$ ya despejado; el denominador $\frac{38}{600} = \frac{19}{300}$ es la probabilidad total de pieza defectuosa dada en el enunciado, que también se recupera sumando las tres ramas: $\frac{5}{600} + \frac{12}{600} + \frac{21}{600} = \frac{38}{600}$.

¿Por qué? Porque el denominador de $P(M_3 | D)$ es por definición $P(D)$, y $P(D)$ es la probabilidad total del efecto observado: la suma de todos los caminos que producen una pieza defectuosa. En este ejercicio ese denominador venía regalado por el enunciado, lo que es justamente lo que permitió despejar p antes de aplicar Bayes. **¿Qué tomamos?** El valor exacto en fracción, $P(M_3 | D) = \frac{21}{38}$, igual que la respuesta oficial. En decimales, $0,5526\dots$: la máquina M_3 produce la mitad de las piezas pero aporta más de la mitad de las defectuosas, porque su tasa de fallo del 7% es la más alta de las tres.

Respuesta

Porcentaje desconocido: $P(D | M_3) = p = 0,07$, es decir un 7% de piezas defectuosas en M_3 .

$$P(M_3 | D) = \frac{21/600}{38/600} = \frac{21}{38} \approx 0,5526$$